

=====

=====

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

PROJECT NAME: OmniClip AI (Personal Intelligent Clipper & Media Hub)

VERSION: 3.0 (User-Centric In-App Clipping & Multi-Account Suite)

DOCUMENT STATUS: Approved for Antigravity Agentic Implementation

=====

=====

1. EXECUTIVE SUMMARY & APP ARCHITECTURE

OmniClip AI adalah aplikasi personal lintas platform (Mobile & Web Browser) yang menggabungkan fungsi In-App YouTube Search/Player, Video Downloader (SnapTube-style), Timeline Editor (CapCut-style) berorientasi AI Auto-Clipping berbasis Gemini API, serta Multi-Account Google Drive Storage Manager.

Tech Stack Utama:

- Frontend: Flutter (Mobile Android/iOS & Web Desktop)
- Backend Engine: Python 3.10+ (FastAPI Framework)
- Media Downloader: yt-dlp Core
- AI Engine: Google Gemini API (gemini-1.5-flash & gemini-1.5-pro)
- Video Processing: FFmpeg Engine
- Auth & Cloud: Google OAuth 2.0 & Google Drive API v3

2. USER INTERFACE & NAVIGATION STRUCTURE

Aplikasi menggunakan layout Bottom Navigation Bar dengan 4 Menu Utama:

1. [Tab 🔍 Search - Home Page Default]

- Top Bar: Search Bar pencarian video.
- Main Content: Grid/List hasil pencarian & video rekomendasi yang relevan.
- Video Detail View (In-App Player):
 - * Video Player (Play/Pause/Seek).
 - * Action Buttons (Tepat di bawah player):
 - a. [📥 Download Video] → Muncul modal opsi resolusi (360p, 480p, 720p, 1080p, Audio MP3).
 - b. [✂️ Clip Video] → Mengirim video ke Halaman Editing CapCut-style.
 - * Bottom Section: List rekomendasi video terkait.

2. [Tab 📁 Downloads]

- Menampilkan daftar file video/audio yang telah diunduh ke penyimpanan lokal untuk ditonton offline.

3. [Tab 🎬 Clips]

- Menampilkan galeri klip pendek hasil editing yang tersimpan di penyimpanan lokal maupun yang sudah berhasil diunggah ke Google Drive.

4. [Tab User / Account Profile]

- Quick Account Switcher: Pengguna dapat berpindah akun Google secara instan (Akun Niche A, Akun Niche B, dsb.).
- Tombol "Add New Google Account" (OAuth Login).
- Opsi Login Guest Mode / Logout.

3. CAPCUT-STYLE EDITING & AI CLIPPING PIPELINE (STEP-BY-STEP)

[Langkah 1: Triggering]

- Pengguna menekan tombol [ Clip Video] saat memutar video di In-App Player.

[Langkah 2: Gemini AI Analysis]

- Backend (FastAPI + Python) mengekstrak audio/transkrip video.
- Audio/Transkrip dikirim ke Gemini API (gemini-1.5-flash) untuk mencari potongan viral.
- Gemini mengembalikan JSON berisi timestamp (start & end), score virality, serta teks subtitle/auto-caption.

[Langkah 3: Interactive Review & Editing GUI]

- Aplikasi masuk ke halaman Studio Editor.
- AI menampilkan beberapa opsi klip hasil potong otomatis (misal: Klip 1, Klip 2, Klip 3).
- Pengguna dapat me-review (memutar) tiap klip.
- Interactive Toolbar:
 - * Subtitle Editor: Mengubah kata-kata subtitle yang salah, ganti warna font, ukuran, dan gaya animasi.
 - * Trim Adjuster: Memperpanjang/memperpendek durasi potongan klip.
 - * Canvas Ratio: Merubah format video (9:16 Vertikal untuk Shorts/Reels/TikTok).

[Langkah 4: Multi-Selection Export & Upload]

- Pengguna memilih/mencentang klip-klip yang dirasa sudah cocok.
- Tombol Opsi Export:
 - a. "Save to Local": Menyimpan klip ke memori perangkat.
 - b. "Upload to Google Drive": Mengunggah file klip (.mp4) beserta file metadata (.json) ke Google Drive milik **Akun Google yang sedang aktif**.
- Setelah tersimpan, pengguna mengunggah klip tersebut secara manual ke YouTube.

4. DATA SCHEMAS & API CONTRACTS

4.1 Gemini Auto-Clip Response Schema (JSON)

```
{
  "source_video_id": "String",
  "total_clips_generated": "Integer",
  "clips": [
    {
      "clip_id": "Integer",
      "start_seconds": 120,
```

```

    "end_seconds": 160,
    "virality_score": 90,
    "hook_text": "JANGAN LAKUKAN HAL INI!",
    "subtitles": [
      {"start": 120.5, "end": 122.0, "text": "Jangan lakukan hal ini"},
      {"start": 122.1, "end": 125.0, "text": "kalau kalian mau sukses di 2026"}
    ],
    "suggested_title": "Tips Sukses 2026",
    "hashtags": ["#shorts", "#edukasi"]
  }
]
}

```

4.2 Folder Structure & Storage Protocol

/OmniClip_Storage/

```

├── /local_downloads/    <-- Video utuh offline (Feature SnapTube)
├── /edited_clips/       <-- Klip hasil editing lokal
├── /account_tokens/     <-- Token OAuth Google Drive (Multi-Account)
│   ├── token_account_1.json
│   └── token_account_2.json

```

5. PHASED IMPLEMENTATION PLAN FOR ANTIGRAVITY AGENT

- PHASE 1: Backend Foundation & Media Downloader

Membangun FastAPI Backend, integrasi `yt-dlp` untuk Search & Download lokal, serta pembuatan pipeline Gemini API (`analyzer.py`) untuk ekstraksi timestamp & subtitle.

- PHASE 2: Video Engine & Multi-Account OAuth Drive Manager

Membangun modul pemotong video FFmpeg (`clipper.py`) untuk render 9:16 + subtitle overlay, dan modul Google OAuth 2.0 multi-account switcher + Google Drive Uploader.

- PHASE 3: Frontend UI & In-App YouTube Experience

Membangun antarmuka Flutter/Web: Bottom Navigation (Search, Downloads, Clips, Profile), Search View, In-App Video Player dengan tombol [Download] & [Clip].

- PHASE 4: Studio Editor UI & End-to-End Integration

Membangun Halaman Studio Editor CapCut-style (Subtitle/Trim/Preview), integrasi export multi-selection ke Drive/Lokal, serta pengujian sistem secara menyeluruh.

```

=====
=====

```